

Infraestrutura de Redes

Marco Antonio da Silva Barbosa

Cabeamento Estruturado

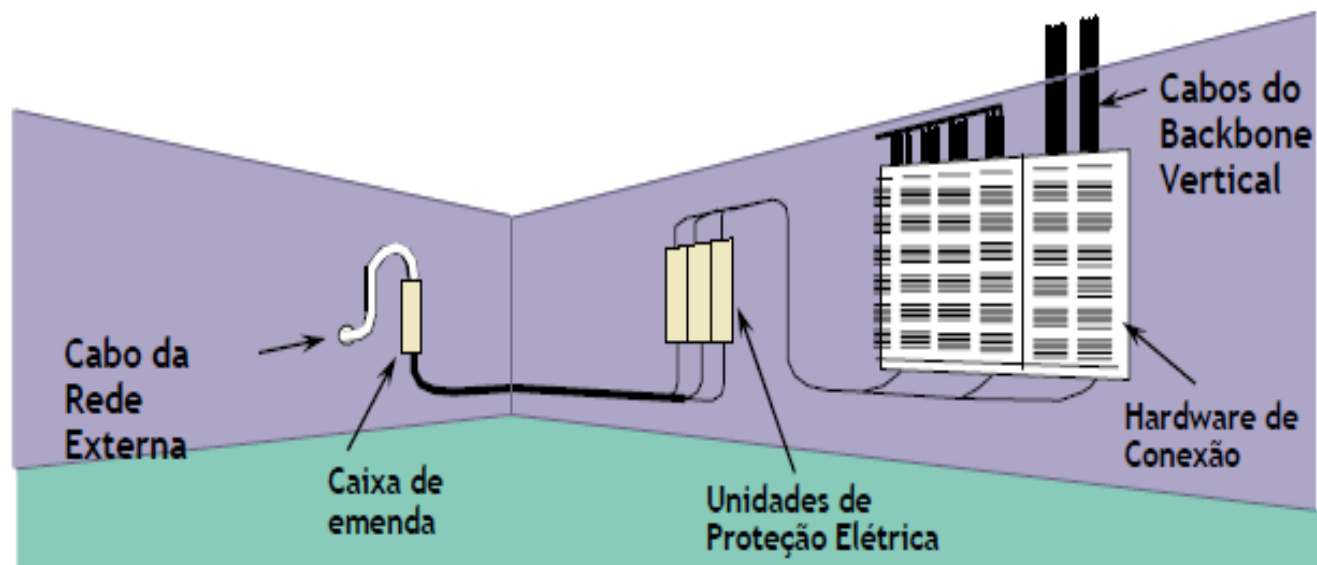


Conceitos Básicos Hubs e Bridges

Cabeamento Estruturado

- Padronização ABNT define 7 subsistemas:
 1. Entrada de Edifício
 2. Sala de Equipamentos - CPD
 3. Sala de Telecomunicações
 4. Cabeamento de Backbone
 5. Cabeamento Horizontal
 6. Área de Trabalho
 7. Administração (certificação, identificação e documentação)

1. Entrada de Edifício



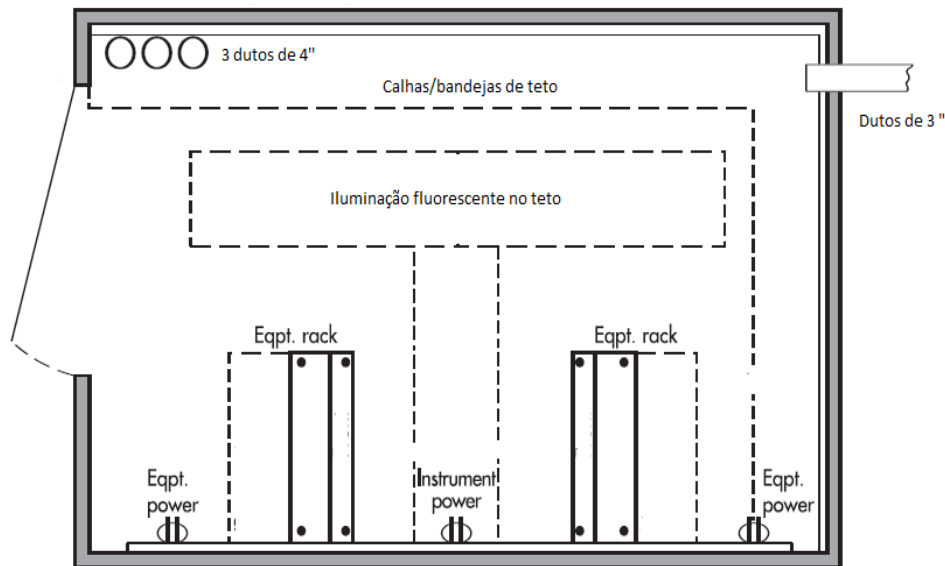
2. Sala de Equipamentos

- Acomoda Ativos, Servidores, terminações, interconexões e conexões cruzadas do cabeamento de telecomunicações;
- Controle Ambiental (HVAC) (24/7/365)
- Tamanho = áreas de trabalho x 0,07m² + dispositivos de automação x 0,02 m²
- Portas (mín. 0,91 x 2m, recomendado 1,80 x 2,30m e 180°)

Quantidade de Áreas de Trabalho	Área (m ²)
Até 100	14
101 a 400	37
401 a 800	74
801 a 1200	111

Fonte: Norma ANSI/TIA/EIA-569-A

3. Sala de Telecomunicações



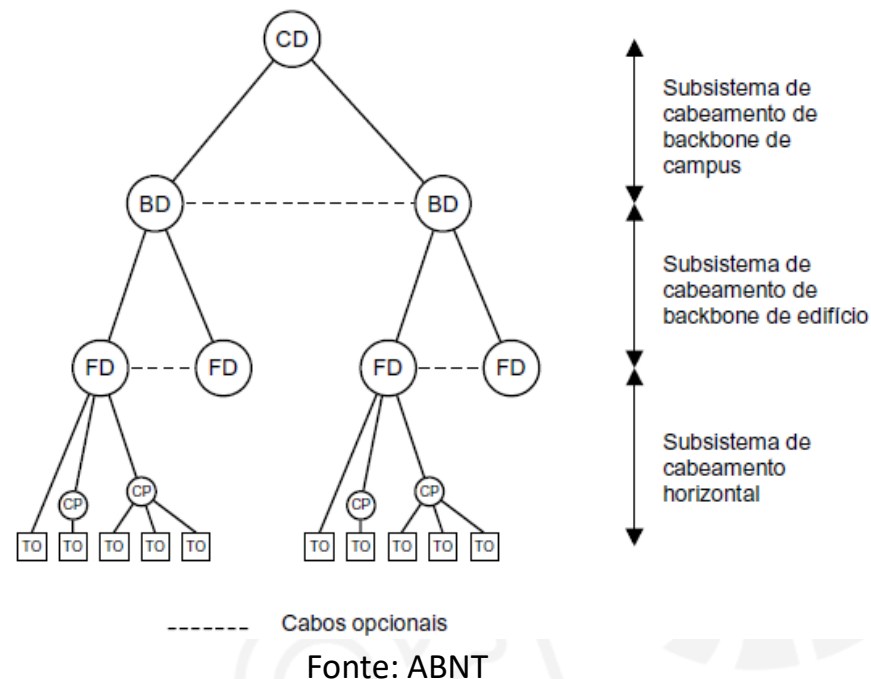
- Minimizar cabos horizontais;
- 1 por andar;
- HVAC
- Portas 0,91 x 2 m
- Pisos Emborrachados

Área a ser servida	Tamanho Mínimo da Sala de Telecomunicações
até 500m ²	3.0 m x 2.2 m
de 500m ² à 800m ²	3.0 m x 2.8 m
de 800m ² à 1.000m ²	3.0 m x 3.4 m

Fonte: TDMM da BICSI

4. Cabeamento Backbone

- Poderá ser usado durante mais tempo (vários anos) do que as tecnologias de rede que o usarão
- Em muitos casos, o projeto tem que se adaptar a um cabeamento existente.



5. Cabeamento Horizontal

- Normalmente de cobre, envolvido por de PVC
- Um fio do par transporta os sinais e o outro faz o papel de referência do sinal.
- Baixo custo e usado para curtas distâncias. (100 m)
- O trançado facilita a eliminação interferências.
 - Tipos:
 - UTP – *Unshielded Twisted Pair* – Par trançado sem blindagem.
 - STP – *Shielded Twisted Pair* – Par trançado blindado.
 - FTP – *Foiled Twisted Pair* – Par trançado folheado.
 - SSTP – *Screened Shielded Twisted Pair* – Par trançado blindado e protegido.

5. Cabeamento Horizontal

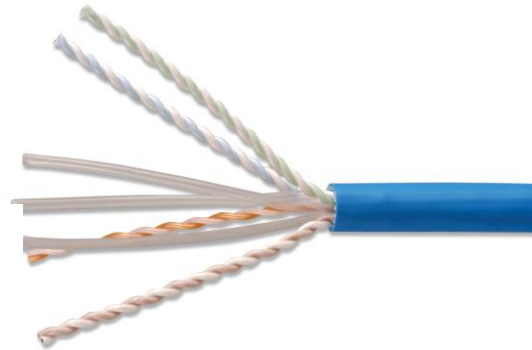
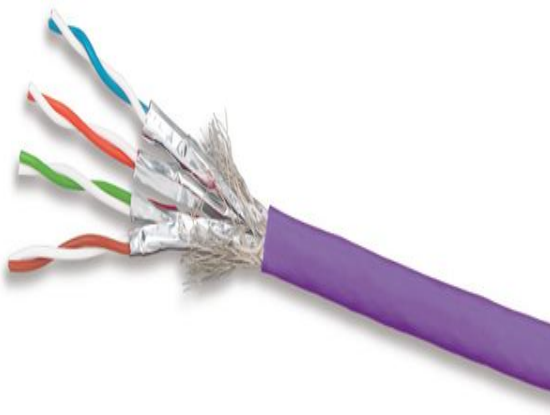
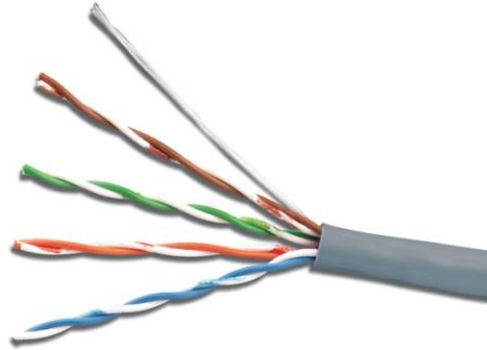
- **CAT 1** – Cabo blindado, 2 pares trançados compostos por fios 26 AWG. Para equipamentos de telecomunicação e rádio. Velocidade abaixo de **100 kbps** e largura de banda de 1 MHz.
- **CAT 2** – pares de fios blindados (para voz) e pares de fios não blindados (para dados). Velocidade de **4 Mbps** e largura de banda de 4 MHz.
- **CAT 3. Classe C** – Cabo não blindado (UTP) usado para **voz e dados** de até **10 Mbps** com a largura de banda de até 16 MHz. Muito usado nas redes Ethernet anos 90 (10BASET).
- **CAT 4** – Até 20 MHz. É muito usado em redes **Ethernet de 10 Mbps**. Cabo par trançado não blindado (UTP) que pode ser utilizado para transmitir dados a 20 Mbps

5. Cabeamento Horizontal

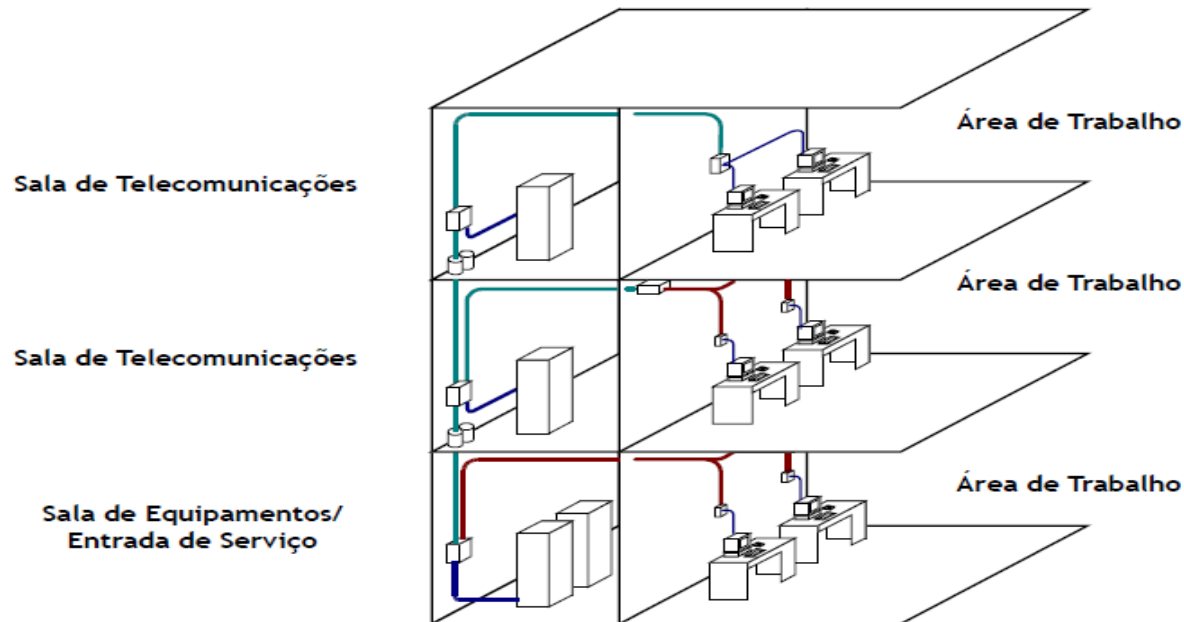
- **CAT 5** - Usado em redes **Fast-Ethernet**. Pode ser usado para frequências até 100 MHz com uma taxa de **100 Mbps**.
- **CAT 5e Classe D** - Melhoria da categoria 5. Frequências até 100 MHz em redes “**1000BASE-T gigabit ethernet**”.
- **CAT 6 Classe E** – Banda passante de até 250 MHz e usado em redes de **1 Gbps em 100 m** ou **10 Gbps em 55 m**.
- **CAT 6a Classe Ea** - banda passante de até 500 MHz. Aceita **10 Gbps em 100 m**.
- **CAT 7 Classe F** – Banda passante de 600 MHz, velocidade de **10 GB**, aceita distância de **100 m**.
- **CAT 7a Classe Fa** – Banda passante de 1000 MHz, velocidade de **10 GB**, aceita distância de **100 m**.

5. Cabeamento Horizontal

- CAT 5e
- CAT 6
- CAT 7



6. Área de Trabalho

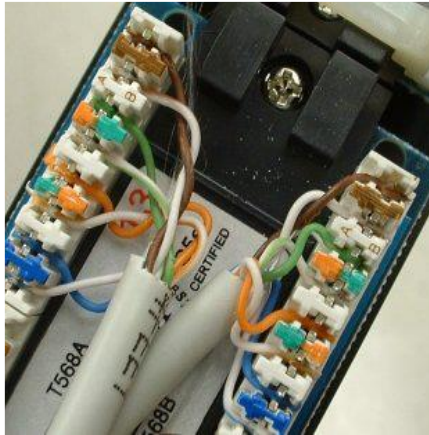


Recomendado uma área de trabalho a cada 10 m², na prática praticado uma área a cada 5m² ou menos

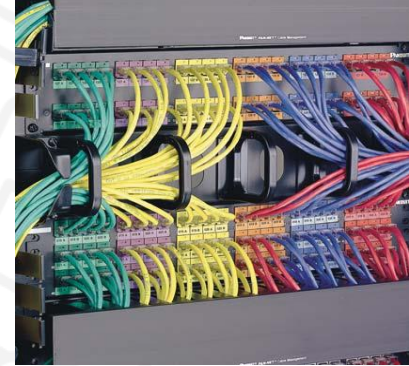
7. Administração



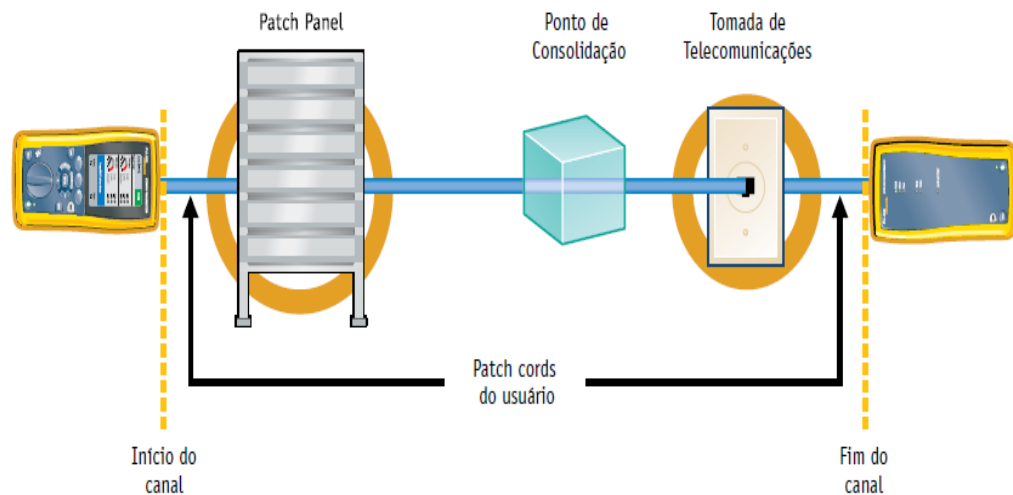
Produtos para Cabeamento Estrut.: Rack e Patch Panel



Produtos para Cab. Est.: Org. de Cabo, DIO e Canaleta



Certificação





PUC Minas
Virtual